

第二章 矩阵代数

本章主要内容

- * 矩阵概念及运算：加法、数乘、乘法
- * 逆矩阵及求取
- * 矩阵的初等变换
- * 分块矩阵

第一节 矩阵的概念

一、（矩阵概念的）引入

[illegible]

的解取决于

系数 $a_{ij}(i, j = 1, 2, \cdots, n),$

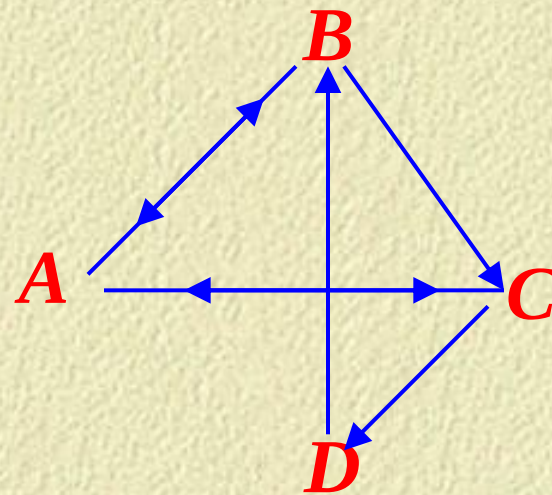
常数项 $b_i (i = 1, 2, \dots, n)$

线性方程组的系数与常数项按原位置可排为

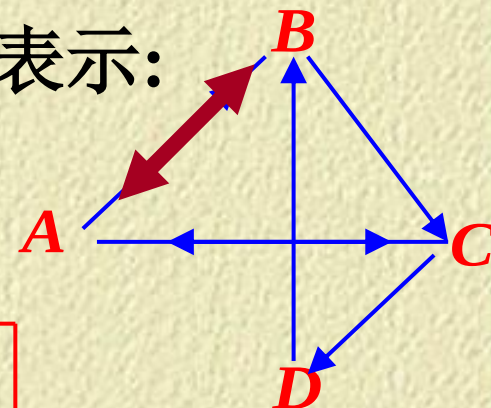
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}$$

对线性方程组的研究可转化为对这张表的研究.

2. 某航空公司在A,B,C,D四城市之间开辟了若干航线, 如图所示, 它表示了四城市间的航班图: 如果从A到B有航班, 则用带箭头的线连接A与B.



四城市间的航班图情况常用表格来表示:



发站	到站			
	A	B	C	D
	A	✓	✓	
	B	✓	✓	
	C	✓		✓
	D	✓		

其中 ✓ 表示有航班.

为便于计算, 把表中的 ✓ 改成1, 空白地方填上0, 就得到一个数表:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>A</i>				
<i>B</i>				
<i>C</i>				
<i>D</i>				

0	1	1	0
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	0	0

该数表反映了四城市间交通联接情况.

二、矩阵的定义

定义1 由 mn 个(实或复)数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 排成 m 行 n 列的**阵式(矩形表)**, 称为 $m \times n$ 矩阵, 简称**矩阵**, 记为:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

数 a_{ij} 称为矩阵的**元(元素)**.

表示: 大写字母 $A, B, \dots$,
或 $A = (a_{ij}), (a_{ij})_{mn}, (a_{ij})_{m \times n}$ 等.

分类：元是实数的矩阵称为**实矩阵**.
元是复数的矩阵称为**复矩阵**.

例如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ -9 & 6 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 是一个 2×4 实矩阵,

$\begin{pmatrix} 13 & 6 & 2i \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 是一个 3×3 复矩阵,

$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ 是一个 3×1 矩阵, (4) 是一个 1×1 矩阵,

$(2 \ 3 \ 5 \ 9)$ 是一个 1×4 矩阵.

几种特殊矩阵

(1) 行数与列数都等于 n 的矩阵 A , 称为 n 阶方阵. 也记作 A_n .

例如 $\begin{pmatrix} 13 & 6 & 2i \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 是一个3阶方阵.

(2) $1 \times n$ 矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 称为行矩阵 (或 $[n$ 维]行向量).

$n \times 1$ 矩阵 $B = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, 称为列矩阵 (或 $[n$ 维]列向量).

说明：

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n),$$

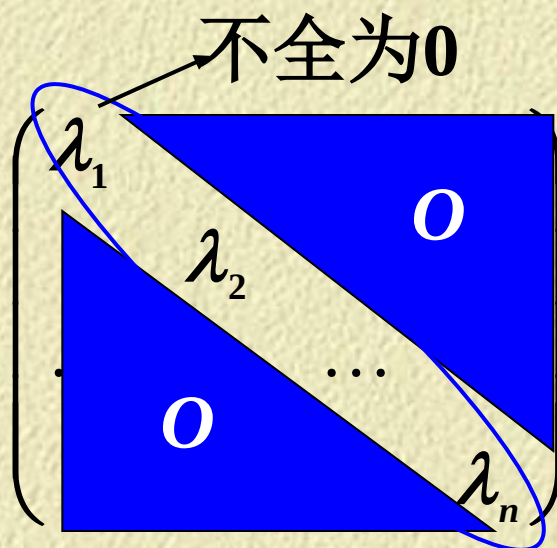
$$B = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

n 维行向量和 n 维列向量统称为 n 维向量，它们的元称为分量。

注：在具体场合下， n 维向量是指行向量还是列向量将由上下文来确定。如果二者皆可，为书写方便，本书常写成行向量的形式。

但是，在多数文献资料中的向量一般指列向量。

(3) 形如



的方阵, 称为**对角矩阵** (或**对角阵**) .

记作 $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

(4) 元素全为零的矩阵称为**零矩阵**, $m \times n$ 零矩阵记作 $O_{m \times n}$ 或 O .

注意 不同阶数的零矩阵是不相等的.

例如
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq (0 \ 0 \ 0 \ 0).$$

(5)方阵

$$E = E_n = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

全为1

称为单位矩阵（或单位阵）。

有的书上也记为 I , I_n 。

几个概念

(1) 两个矩阵的行数列数分别相等时, 称为**同型矩阵**.

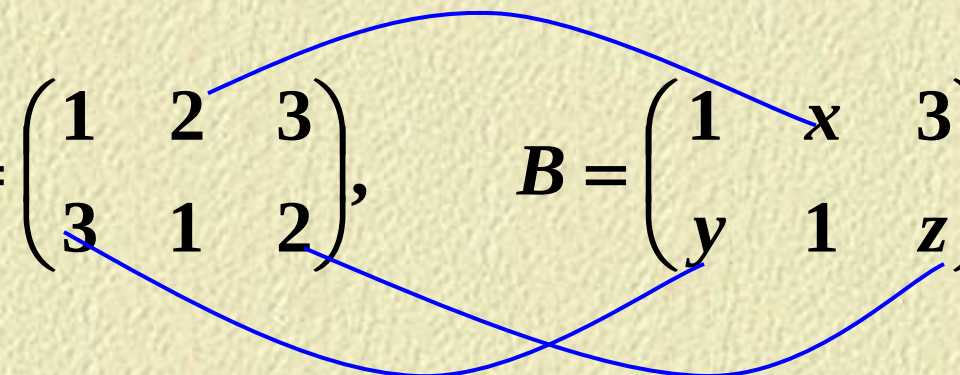
例如 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 14 & 3 \\ 8 & 4 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$ 为同型矩阵.

(2) 两个矩阵 $A = (a_{ij})$ 与 $B = (b_{ij})$ 为**同型**矩阵, 并且**对应元相等**, 即

$$a_{ij} = b_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n),$$

则称**矩阵A与B相等**, 记作 **$A=B$** .

例 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & x & 3 \\ y & 1 & z \end{pmatrix},$$


已知 $A = B$, 求 x, y, z .

解: $\because A = B,$
 $\therefore x = 2, y = 3, z = 2.$

(3) 设阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则矩阵 $(-a_{ij})_{m \times n}$ 称为 A 的负矩阵, 记为 $-A$.

另外，对于前面的线性方程组

[illegible]

定义

系数矩阵

常数列矩阵

增广矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{m1} & \mathbf{a}_{m2} & \cdots & \mathbf{a}_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} & \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} & \mathbf{b}_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \mathbf{a}_{m1} & \mathbf{a}_{m2} & \cdots & \mathbf{a}_{mn} & \mathbf{b}_m \end{pmatrix} \\ = (\mathbf{A}, \mathbf{b})$$

注:有的书上用 $\bar{A}$ 表示增广矩阵.

小结

(1) 矩阵的概念 m 行 n 列的一个数表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

(2) 特殊矩阵 {

- 方阵 ($m = n$);
- 行矩阵与列矩阵; $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$,
- 单位矩阵; $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$
- 对角矩阵;
- 零矩阵.

(3) 一些概念: 同型矩阵、矩阵相等、负矩阵等.

思考题

矩阵与行列式的有何区别？

思考题解答

矩阵与行列式有**本质**的区别

- ① 行列式是一个**算式**，一个数字行列式经过计算可求得其值，而矩阵仅仅是一个**数表**。
- ② 矩阵的行数和列数可以不同，而行列式的行数和列数是相同的。
- ③ 矩阵相等有着**严格**的条件，而行列式相等只需行列式的计算结果相同即可，与行列式的阶数无关。

第二章 矩阵代数

第二节 矩阵的代数运算

目的：掌握矩阵代数运算的定义、条件及运算性质.

§ 2.2.1 矩阵的加法与数乘

一、矩阵的加法

1、定义

两个同型矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ 的对应元相加所得的矩阵 $C = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$ 称为 A 和 B 的和, 记作 $C = A + B$.

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

矩阵的加法就是矩阵对应的元相加

说明 只有当两个矩阵是**同型矩阵**时，才能进行加法运算.

例如
$$\begin{pmatrix} 12 & 3 & -5 \\ 1 & -9 & 0 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 8 & 9 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 12+1 & 3+8 & -5+9 \\ 1+6 & -9+5 & 0+4 \\ 3+3 & 6+2 & 8+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 11 & 4 \\ 7 & -4 & 4 \\ 6 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

2、运算性质

设 A, B, C, O 为同型矩阵，则有

$$(1) A + B = B + A$$

$$(2) (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$(3) A + O = A$$

$$O + A = A$$

$$(4) A + (-A) = O$$

另外，矩阵的**减法**定义为： $A - B = A + (-B)$.

注意:

- 对于矩阵有

$$\begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

- 而对于行列式一般 $|A+B| \neq |A| + |B|$

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} \\ & = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b_{12} \\ a_{21} & b_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

二、数与矩阵相乘

1、定义

设 λ 是一个数，矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ，则 $(\lambda a_{ij})_{m \times n}$ 称为矩阵 A 和数 λ 的(数量)乘积，记为 λA 或 $A\lambda$ 。

$$\lambda A = A\lambda = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

特别的, λE 称为数量矩阵.

2、线性运算的运算性质

矩阵的加（减）法和数乘统称为矩阵的**线性运算**，这些运算都归结为**数（元）**的加法与乘法。

运算性质

设 A, B 为同型矩阵， λ, μ 为数，则

- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$

例 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

有矩阵X满足 $A+3X=2B$, 求X.

解:

$$\begin{aligned} X &= \frac{1}{3}(2B - A) = \frac{1}{3} \left(2 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 8 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 7 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

又如设 $A=(a_{ij})_n$, k 为数, 则

$$\begin{aligned} |kA| &= \left| k \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \cdots & ka_{nn} \end{vmatrix} \\ &= k^n \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k^n |A|. \end{aligned}$$

故对于 n 阶方阵 A 有: $|kA|=k^n|A|$.

三、线性组合

给定若干个同型矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ ，经线性运算

$$\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \dots + \lambda_m A_m = \sum_{j=1}^m \lambda_j A_j = B,$$

(其中 λ_j 为常数, $j=1, 2, \dots, m$)

得到的矩阵 B 称为矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 的线性组合.

或者称矩阵 B 可经(由)矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 线性表出
(线性表示) .

线性组合是讨论同型矩阵之间是否有所谓线性关系的基本概念. 特别是当它们都是 n 维向量时, 这种讨论很有用.

第三章将详细讨论.

例 设 $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

证明：任何一个二阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

都是 M_1, M_2, M_3, M_4 的线性组合.

证明：显然

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}M_1 + a_{12}M_2 + a_{21}M_3 + a_{22}M_4.$$

证毕.

§ 2.2.2 矩阵的乘法

1、定义

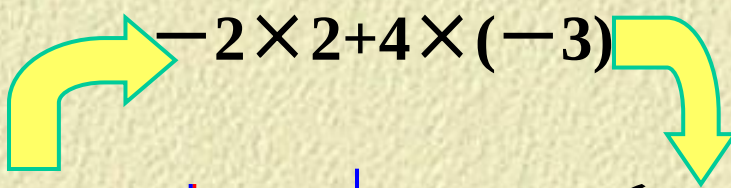
足 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times s}$, 若矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times s}$ 满

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$
$$(i=1, 2, \cdots, m; j=1, 2, \cdots, s)$$

则 C 称为矩阵 A 和 B 的**乘积**, 记作 AB , 读做 **A 左乘 B** 或 **B 右乘 A** .

C 特点: C 的第 i 行、第 j 列处的元 = A 的第 i 行元与 B 的第 j 列对应元乘积之和.

例1


$$C = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 16 & -32 \\ 8 & ? \\ 16 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

例2 求AB.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

解: $\because A = (a_{ij})_{3 \times 4}, \quad B = (b_{ij})_{4 \times 3}$

$\therefore C = (c_{ij})_{3 \times 3}.$

故

$$C = AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -5 & 6 & 7 \\ 10 & 2 & -6 \\ -2 & 17 & 10 \end{pmatrix}.$$

左矩阵

AB

右矩阵

注意 只有当**左矩阵的列数**等于**右矩阵的行数**时，
两个矩阵才能相乘。

例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 8 \\ 6 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 不存在.}$$

上页

下页

返回

例3 设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, 则

$$AB = (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)$$

,

$$BA = \begin{pmatrix} b_1 a_1 & b_1 a_2 & \dots & b_1 a_n \\ b_2 a_1 & b_2 a_2 & \dots & b_2 a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n a_1 & b_n a_2 & \dots & b_n a_n \end{pmatrix}$$

注意 该 1×1 矩阵作为运算结果可与数 $\sum_{i=1}^n a_i b_i$ 同等看待, 但是在运算过程中不能视做数, 这是因为数与矩阵的乘法和矩阵与矩阵的乘法是两种不同的运算.

如: 上述矩阵 A 、 B 和另外矩阵 $C_{m \times n}$ ($m \neq 1$), AB 看作数 ABC 有意义, 而实际无意义.

例4 对于线性方程组

[illegible]

若记 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$, 则上述线性方

程组可表示为矩阵方程

$$AX = b.$$

矩阵的乘法为其它许多研究提供了方便的手段.

2、矩阵乘法的运算性质

$$(1) (AB)C = A(BC);$$

$$(2) A(B+C) = AB + AC, (B+C)A = BA + CA;$$

$$(3) \lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B) \quad (\text{其中 } \lambda \text{ 为数});$$

$$(4) E_m A_{mn} = A_{mn} = A_{mn} E_n;$$

$$(5) \text{若 } A \text{ 是 } n \text{ 阶矩阵, 则 } A^k \text{ 为 } A \text{ 的 } k \text{ 次幂, 即}$$
$$A^k = \underbrace{A A \cdots A}_k, \text{ 并且 } A^m A^k = A^{m+k}, (A^m)^k = A^{mk}.$$

$(m, k \text{ 为正整数})$

并对方阵 A 规定: $A^0 = E$.

几点注意:

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

则 $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$, $BC = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$

显然, $AB \neq BA$, $BA = BC$.

(1) 矩阵乘法**不满足交换律**, 即一般:

$$AB \neq BA, (AB)^k \neq A^k B^k.$$

这是因为一般它们运算的结果不是同型矩阵.
即使是同型矩阵也不一定相等.

特殊的, 若矩阵 A, B 满足 $AB=BA$, 则称 A 与 B 是**可交换的**. 显然, 此时 A, B 均为**同阶方阵**.

例如:

单位矩阵 E 和任何同阶方阵可交换.

数量矩阵 λE 和任何同阶方阵可交换.

(2) 由 $AB=O$ **不能**得出 A, B 至少有一个零矩阵.

如前面的 A, B 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \neq O, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \neq O,$$

$$\text{而 } AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O.$$

(3) 由 $BA=BC$ (或 $AB=CB$) , 且 $B \neq O$, 不能得出 $A=C$ 的结论, 即乘法一般不满足消去律.
如前面的

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \neq O, C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} = BC, \text{ 但 } A \neq C.$$

这一点一定要引起注意!

若 $BA=O, AB=O$, 不能得出 $A=O$ 或 $B=O$ 的结论, 如

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq O, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq O$$

例5 若 $A^2 = B^2 = E$ ，则 $(AB)^2 = E$ 的充分必要条件是
 A 与 B 可交换.

证明:

充分性 若 A 与 B 可交换，即 $AB = BA$ ，

$$\begin{aligned} \text{则 } (AB)^2 &= ABAB = A(BA)B = A(AB)B = (AA)(BB) \\ &= A^2B^2 = EE = E \end{aligned}$$

必要性 若 $(AB)^2 = E$ ，两边同左乘 A ，再右乘 B 得

$$A(AB)^2B = AEB = AB$$

$$\text{而 } A(AB)^2B = AABABB = (AA)BA(BB) = EBAE = BA$$

故 $BA = AB$ ，即 A 与 B 可交换.

例6 如果方阵 A, B 满足 $AB+BA=E$, 且 $A^2=O$
(或 $B^2=O$), 则 $(AB)^2=AB$.

证明: 仅以 $A^2=O$ 为例.

在 $AB+BA=E$ 两边同时左乘矩阵 A , 再
右乘矩阵 B 得

$$A(AB+BA)B = AEB = AB$$

$$\text{而 } A(AB+BA)B = (AAB+ABA)B = (O+ABA)B \\ = (AB)^2$$

故 $(AB)^2=AB$.

3、方阵的多项式

当A为方阵时，称矩阵

$$f(A) = a_0 A^m + a_1 A^{m-1} + \cdots + a_{m-1} A + a_m E$$

为**矩阵A的多项式**，也称 $f(A)$ 是普通多项式

$$f(\lambda) = a_0 \lambda^m + a_1 \lambda^{m-1} + \cdots + a_{m-1} \lambda + a_m$$

当 $\lambda=A$ 的值.

性质：

设 $f(\lambda), g(\lambda)$ 是两个多项式，令

$$h(\lambda) = f(\lambda) + g(\lambda), \quad s(\lambda) = f(\lambda)g(\lambda).$$

$$(1) \quad h(A) = f(A) + g(A), \quad s(A) = f(A)g(A).$$

$$(2) \quad f(A)g(A) = g(A)f(A).$$

4、 n 阶矩阵乘积的行列式

方阵对应着行列式，于是有如下定理：

定理：若 A, B 是 n 阶方阵，则 $|AB| = |A| |B|$.

(此定理可以推广到有限个同阶矩阵的情况)

证明：设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C = AB = (c_{ij})$,
则由拉普拉斯定理知下式成立：

$$\begin{vmatrix} A & O \\ -E & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = |A| |B|$$

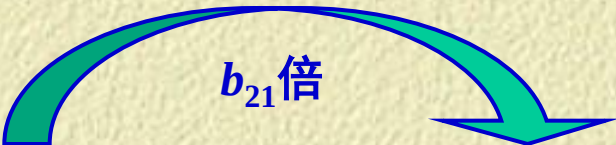
利用行列式性质6，用 $-E$ 的那些 -1 把
中的 B 所在部分都消成 0 .

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ -E & B \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ -E & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & a_{11}b_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & a_{21}b_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & a_{n1}b_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

b_{11} 倍

$$\left| \begin{array}{cc} A & 0 \\ -E & B \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cccccccccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & a_{n1}b_{11} + a_{n2}b_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{array} \right|$$

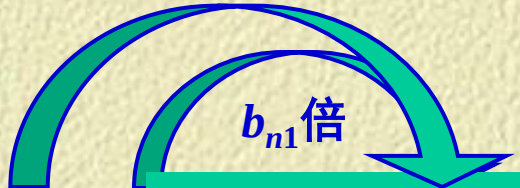


 b_{21} 倍

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ -E & B \end{vmatrix}$$

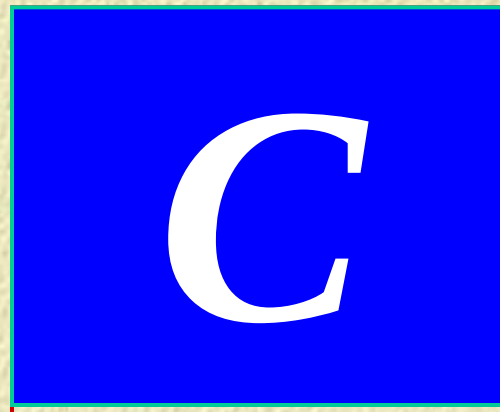
=

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \cdots + a_{1n}b_{n1} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + \cdots + a_{2n}b_{n1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & a_{n1}b_{11} + a_{n2}b_{21} + \cdots + a_{nn}b_{n1} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$



$$\left| \begin{array}{c} A \\ -E \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ B \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cccccccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & \underline{c_{11}} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & c_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & c_{n1} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{array} \right|$$

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ -E & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & & & & \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$



$$= \begin{vmatrix} A & C \\ -E & 0 \end{vmatrix}$$

再利用拉普拉斯定理按后 n 行展开

$$\begin{aligned} &= |-E| (-1)^{[(n+1)+(n+2)+\cdots+2n]+(1+2+\cdots+n)} |C| \\ &= (-1)^n (-1)^{n(2n+1)} |C| = |C| = |AB| \end{aligned}$$

故： $|A||B|=|AB|$.

注：(1) 可推广到有限个同阶方阵相乘情况

$$|A_1 A_2 \cdots A_m| = |A_1| |A_2| \cdots |A_m|$$

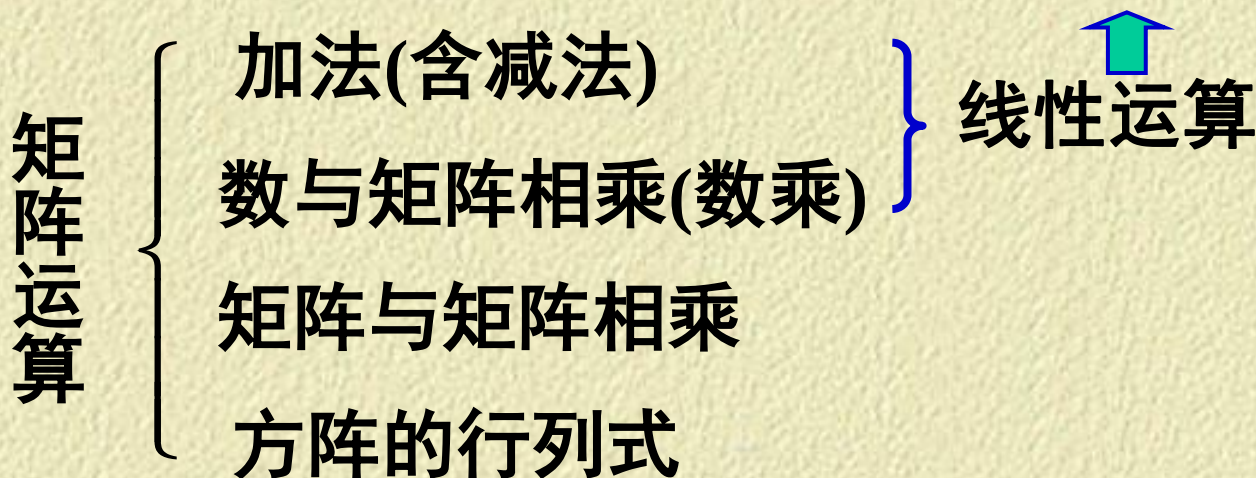
(2) 对于同阶方阵 A, B 有

$$|A| |B| = |AB| = |B| |A|$$

可推广：若 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是同阶方阵，则它们以任意次序相乘得到矩阵的行列式值相等。

小结

线性组合的概念



注意

- (1) 只有当两个矩阵是同型矩阵时，才能进行加法运算.
- (2) 只有当左矩阵的列数等于右矩阵的行数时，两个矩阵才能相乘，且矩阵相乘不满足交换律.
- (3) 矩阵的数乘运算与行列式的数乘运算不同.

上页

下页

返回

综合训练

例1 判断下述结论是否正确(A, B为同阶方阵)

(1) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$. ✗

(2) $(AB)^2 = A^2 B^2$. ✗

(3) 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & \\ & a_1 \end{pmatrix}$ 则对于任二阶方阵B有 $AB=BA$. ✓

若 $A = \begin{pmatrix} a_1 & \\ & a_2 \end{pmatrix}$ 时呢? ✗

(4) 若 $|A|=|B|$, 则 $A=B$. ✗

(5) 若 $A^2=O$, 则 $A=O$. ✗ 如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

例2 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^k ($k \geq 1$).

解:

$$\begin{aligned} A^2 = AA &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \\ &= 4E = 2^2 E \end{aligned}$$

因此, 当 k 为偶数时, $k/2$ 为整数, 则

$$A^k = A^{2 \times \frac{k}{2}} = (A^2)^{\frac{k}{2}} = (2^2 E)^{\frac{k}{2}} = 2^{2 \times \frac{k}{2}} E = 2^k E.$$

当 k 为大于1奇数时, $k-1$ 为偶数, 此时由上面结论知

$$A^k = A^{(k-1)+1} = A^{k-1} A = 2^{k-1} E A = 2^{k-1} A.$$

此结论对于 $k=1$ 情况也成立.

上页

下页

返回

例3 设 $A = \frac{1}{2}(B + E)$. 证明: $A^2 = A$ **当且仅当** $B^2 = E$.

证: **充分性** 若 $B^2 = E$, 则

充要条件

$$\begin{aligned} A^2 &= \frac{1}{4}(B + E)^2 = \frac{1}{4}(B^2 + 2B + E) = \frac{1}{4}(E + 2B + E) \\ &= \frac{1}{4}(2B + 2E) = \frac{1}{2}(B + E) = A \end{aligned}$$

必要性 若已知 $A^2 = A$, 由于

$$A^2 = \frac{1}{4}(B + E)^2 = \frac{1}{4}(B^2 + 2B + E), \quad A = \frac{1}{2}(B + E)$$

$$\text{故 } \frac{1}{4}(B^2 + 2B + E) = \frac{1}{2}(B + E), \text{ 化简得 } \frac{1}{4}B^2 = \frac{1}{4}E,$$

即 $B^2 = E$.

例4 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ 求 A^k ($k \geq 2$).

解1
$$A^2 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda \\ 0 & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3 A = \begin{pmatrix} \lambda^4 & 4\lambda^3 & 6\lambda^2 \\ 0 & \lambda^4 & 4\lambda^3 \\ 0 & 0 & \lambda^4 \end{pmatrix}.$$

由此归纳出

$$A^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix} \quad (k \geq 2)$$

用数学归纳法证明

当 $k = 2$ 时，显然成立.

假设 $k = n$ 时成立，则 $k = n + 1$ 时，

$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}\lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix},$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda^{n+1} & (n+1)\lambda^n & \frac{(n+1)n}{2}\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^{n+1} & (n+1)\lambda^n \\ 0 & 0 & \lambda^{n+1} \end{pmatrix},$$

所以对于任意的 $k \geq 2$ 都有

$$A^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix}.$$

解2 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda E + B$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

数量矩阵 λE 和同阶矩阵 B 可交换. 且

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B^k = 0, (k \geq 3)$$

由二项式定理得:

$$\begin{aligned} A^k &= (\lambda E + B)^k \\ &= C_k^0 \lambda^k E + C_k^1 \lambda^{k-1} B + C_k^2 \lambda^{k-2} B^2 + \cdots + C_k^k B^k \\ &= \lambda^k E + k \lambda^{k-1} B + \frac{k(k-1)}{2!} \lambda^{k-2} B^2 \end{aligned}$$

$$= \lambda^k E + k\lambda^{k-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{k(k-1)}{2!} \lambda^{k-2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2} \lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$$

第二章 矩阵代数

第三节 逆矩阵与矩阵的 初等变换

上页

下页

返回

§ 2.3.1 逆矩阵

一、（概念的）引入

在数的运算中，当数 $a \neq 0$ 时，有

$$aa^{-1} = a^{-1}a = 1,$$

其中 $a^{-1} = \frac{1}{a}$ 为 a 的倒数，（或称 a 的逆）；

在矩阵的运算中，**单位阵 E 相当于数的乘法运算中的1**，那么，对于矩阵 A ，如果存在一个矩阵 A^{-1} ，使得

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E,$$

则矩阵 A^{-1} 也可类似称为 A 的可逆矩阵或逆阵。

二、逆矩阵的概念和性质

定义1 对于 n 阶矩阵 A , 如果有一个 n 阶矩阵 B , 使得

$$AB = BA = E,$$

则说矩阵 A 是**可逆**的, 并把矩阵 B 称为 A 的**逆矩阵**.

A 的逆矩阵记作 A^{-1} .

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$

$$\because AB = BA = E,$$

$\therefore B$ 是 A 的逆矩阵.

?

n 阶矩阵在逆矩阵存在时，其逆矩阵**唯一**吗？
在具备**什么条件**时，它是可逆矩阵？
可逆时**如何求**其逆矩阵？

先来看：

若 n 阶矩阵 A 可逆，设 B 和 C 都是 A 的逆矩阵，
则有 $AB = BA = E$, $AC = CA = E$,

可得 $B = EB = (CA)B = C(AB) = CE = C$.

所以 A 的逆矩阵是唯一的. 即 $B=C=A^{-1}$.

定理1 若 A 是可逆矩阵，则 A 的逆矩阵是**唯一**的.

由于 $A^{-1}A = AA^{-1} = E$ ，可知 A^{-1} 可逆，且
 $(A^{-1})^{-1} = A$.

解决了第一个问题.

上页

下页

返回

例1 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 求A的逆阵.

解: 设 **利用待定系数法** $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是A的逆矩阵,

则 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2a + c & 2b + d \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a + c = 1, \\ 2b + d = 0, \\ -a = 0, \\ -b = 1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0, \\ b = -1, \\ c = 1, \\ d = 2. \end{cases}$$

又因为

AB

BA

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$

新问题：对于高阶方阵待定系数法求取逆矩阵显然是不可行的。

对于一个方阵，我们引入伴随矩阵的概念

定义2 行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为矩阵 A 的**伴随矩阵**.

注意： A^* 中**元素排列顺序**.

例2 求方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵.

解: $A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -3,$

同理可得 $A_{13} = 2, A_{21} = 6, A_{22} = -6, A_{23} = 2,$
 $A_{31} = -4, A_{32} = 5, A_{33} = -2,$

得 $A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$

定理2 矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$ ，且当 A 可逆时

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*,$$

其中 A^* 为矩阵 A 的伴随矩阵.

证明:

必要性

若 A 可逆，即有 A^{-1} 使 $AA^{-1} = E$.

故 $|A| \cdot |A^{-1}| = |E| = 1$ ， 所以 $|A| \neq 0$.

充分性

当 $|A| \neq 0$ 时,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n} = |A|$$

$$a_{n1}A_{n1} + a_{n2}A_{n2} + \cdots + a_{nn}A_{nn} = |A|$$

$$= \begin{pmatrix} |A| & & & \\ & |A| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |A| \end{pmatrix},$$

类似可得 $AA^*=|A|E$.

因此, $AA^* = A^*A = |A|E \Rightarrow A \frac{A^*}{|A|} = \frac{A^*}{|A|} A = E,$

按逆矩阵的定义得 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}.$ 证毕.

解决了第二、三个问题.

补：奇异矩阵与非奇异矩阵的定义

当 $|A|=0$ 时, A 称为**奇异矩阵**, 当 $|A|\neq 0$ 时称为**非奇异矩阵**.

由此得: A 是可逆矩阵 $\Leftrightarrow A$ 为非奇异矩阵.

另外, 也称 $|A|=0$ 的方阵为**退化矩阵** (降秩矩阵), $|A|\neq 0$ 的方阵为**非退化矩阵** (满秩矩阵).

例3 方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 可逆吗？若可逆求其逆矩阵。

解： $\because |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \therefore A^{-1}$ 存在。

前面已经得到： $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ 。

故

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

推论 设 A 、 B 为 n 阶矩阵, 若 $AB=E$ (或 $BA=E$) 成立, 则 $B=A^{-1}$.

证明: $|A| \cdot |B| = |E| = 1$, 故 $|A| \neq 0$,

因而 A^{-1} 存在, 于是

$$\begin{aligned} B &= EB = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) \\ &= A^{-1}E = A^{-1} \end{aligned}$$

证毕

逆矩阵的运算性质

- (1) 若 A 可逆, 则 A^{-1} 亦可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$.
- (2) 若 A 可逆, 数 $\lambda \neq 0$, 则 λA 可逆, 且 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$.

(3) 若 A, B 为同阶方阵且均可逆, 则 AB 亦可逆, 且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

定理3

证明:
$$\begin{aligned}(AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} \\ &= AEA^{-1} = AA^{-1} = E \\ \therefore (AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1}.\end{aligned}$$

推广
$$(A_1 A_2 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}.$$

其中 $A_1, A_2, \cdots, A_m$ 皆为 n 阶可逆矩阵.

(4) 当 $|A| \neq 0$ 时, 定义 $A^{-k} = (A^{-1})^k$. (k 为正整数)
注意, 对于方阵 A 有, $A^0 = E$.

当 $|A| \neq 0$, λ, μ 为整数时, 有

$$A^\lambda A^\mu = A^{\lambda+\mu}, \quad (A^\lambda)^\mu = A^{\lambda\mu}.$$

(5) 若 A 可逆, 则有 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

证明: $\because AA^{-1} = E$

$$\therefore |A||A^{-1}| = 1$$

$$\text{因此 } |A^{-1}| = |A|^{-1}.$$

另外, 对于任意方阵 (无论是否可逆), 有

$$AA^* = A^*A = |A|E.$$

定理4 设 A 是 n 阶可逆矩阵，那么对任意 $B=B_{n \times m}$
(或 $B=B_{m \times n}$)，矩阵方程

$$AX=B \quad (\text{或 } XA=B)$$

有**唯一解** $X=A^{-1}B$ (或 $X=BA^{-1}$).

证：由于 A 可逆，用其逆矩阵 A^{-1} 左乘方程 $AX=B$ 得
 $A^{-1}AX=A^{-1}B$. 得到 $X=A^{-1}B$ 为方程的解.

再证解的唯一性：若方程还有另一解 $C=C_{n \times m}$ ，
即 $AC=B$ ，则

$$C = EC = (A^{-1}A)C = A^{-1}(AC) = A^{-1}B = X$$

故 $X=A^{-1}B$ 为唯一解。

本定理的特殊情况，当 B 为列向量时，得到 *Cramer*规则（克拉默、克莱姆）。

定理5 (克莱姆规则) n 元线性方程组

[illegible]

的系数行列式 $D=|A|=|a_{ij}|\neq 0$ 时, 存在唯一解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_3}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

其中 D_j 是把系数行列式 D 中第 j 列的元素用方程组右端的**常数列代替**后所得到的 n 阶行列式, 即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

显然:
$$D_j = b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj}$$

其中 A_{ij} ($i=1, 2, \dots, n$) 是 a_{ij} 在 D 中的代数余子式.

证：方程组表为矩阵形式 $AX=b$ ，由于 $|A|\neq 0$ ，
知 A 为可逆矩阵，由上面定理知 (1) 有唯一解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = X = A^{-1}b = \frac{1}{|A|} A^* b = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$
$$= \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} b_1 A_{11} + b_2 A_{21} + \cdots + b_n A_{n1} \\ b_1 A_{12} + b_2 A_{22} + \cdots + b_n A_{n2} \\ \vdots \\ b_1 A_{1n} + b_2 A_{2n} + \cdots + b_n A_{nn} \end{pmatrix}$$

比较等式两边得

$$x_j = \frac{1}{|A|} (b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj}) = \frac{1}{|A|} D_j = \frac{D_j}{D}. \quad (j=1, 2, \cdots, n)$$

上页

下页

返回

注意:

- (1) 用克莱姆法则解方程组的两个条件
 - (a) 方程个数等于未知量个数;
 - (b) 系数行列式不等于零.
- (2) 克莱姆规则建立了线性方程组的解和已知的系数与常数项之间的关系.

综合例题

例1 设方阵 A 满足方程 $A^2 - A - 2E = 0$, 证明:
 $A, A + 2E$ 都可逆, 并求它们的逆矩阵.

证明: (注意: A 是已知矩阵, 所求矩阵要用 A 表示)

$$\text{由 } A^2 - A - 2E = 0,$$

$$\text{得 } A(A - E) = 2E \Rightarrow A \frac{A - E}{2} = E$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{2}(A - E).$$

$$\text{又由 } A^2 - A - 2E = 0$$

$$\Rightarrow (A + 2E)(A - 3E) + 4E = 0$$

$$\Rightarrow (A + 2E) \left[-\frac{1}{4}(A - 3E) \right] = E$$

$(A + 2E)^{-1}$

故 $A + 2E$ 可逆.

$$\text{且 } (A + 2E)^{-1} = -\frac{1}{4}(A - 3E) = \frac{3E - A}{4}.$$

说明: (1) 不能由 $(A - 2E)(A + E) = O$ 得到 $A + 2E = O$ 或 $A + E = O$.

(2) 另外 $A^2 = A + 2E$ 也可以得到 $A + 2E$ 的逆阵.

例2 解矩阵方程 (1) $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix};$

(2) $X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix};$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

解: (1) $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

给方程两端左乘矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{-1}$,

得 $\begin{matrix} \textcolor{teal}{\uparrow} E \\ \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}} X = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17 & -28 \\ -4 & -6 \end{pmatrix}.$$

$$(2) X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

给方程两端右乘矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$,

得
$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 9 & -5 \\ -2 & -8 & 6 \\ -4 & -14 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

给方程两端左乘矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$,

再给方程两端右乘矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$,

$$\begin{aligned} \text{得 } X &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 & -75 & 30 \\ 9 & 52 & -21 \\ 21 & 120 & -47 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

例3 若可逆矩阵 A 与矩阵 B 可交换, 试证 A^{-1} 与 B 也可交换.

证明: 已知条件 $AB = BA$, $AA^{-1} = A^{-1}A = E$.

$$\begin{aligned}\text{故 } A^{-1}B &= A^{-1}B E = A^{-1}B A A^{-1} = A^{-1}(B A) A^{-1} \\ &= A^{-1}(A B) A^{-1} = (A^{-1}A) B A^{-1} \\ &= E B A^{-1} = B A^{-1}\end{aligned}$$

即 $A^{-1}B = B A^{-1}$,

由此知 A^{-1} 与 B 也可交换.

例4 设 A 是可逆矩阵, 试证

$$(1) A^* \text{ 可逆, 且 } (A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A;$$

$$(2) (A^{-1})^* = (A^*)^{-1}.$$

证: (1) 由 A 可逆知 $|A| \neq 0$, 又有 $AA^* = |A| E$

得到 $\frac{1}{|A|} AA^* = E$. 即 $(\frac{1}{|A|} A)A^* = E$,

所以 A^* 可逆, 且 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$.

(2) 由伴随矩阵的定义, 可知

$$A^* A = |A| E, \quad (A^{-1})(A^{-1})^* = |A^{-1}| E$$

故 $A^* A (A^{-1})(A^{-1})^* = |A| E |A^{-1}| E$

于是 $A^* (A^{-1})^* = E$, 因此 $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$.

例5 设三阶矩阵 A, B 满足关系:

$$A^{-1}BA = 6A + BA, \text{ 且 } A = \begin{pmatrix} 1/2 & \mathbf{0} & \\ & 1/4 & \\ \mathbf{0} & & 1/7 \end{pmatrix} \text{ 求 } B.$$

解: $A^{-1}BA - BA = 6A$

$$\Rightarrow (A^{-1} - E)BA = 6A \Rightarrow (A^{-1} - E)B = 6E$$

$$\Rightarrow B = 6(A^{-1} - E)^{-1}.$$

$$B = 6(A^{-1} - E)^{-1}$$

$$= 6 \left[\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} = 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = 6 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

小结

1. 逆矩阵的概念及运算性质.

2. 逆矩阵 A^{-1} 存在 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$.

3. 逆矩阵的计算方法

(1) 待定系数法;

(2) 伴随矩阵法 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$;

(3) 初等变换法(下一节介绍).

4. *Cramer* 法则的结论.

练习题

1. 设 $A^k = O$ ， k 是某一个自然数（这时称 A 为**幂零矩阵**，使 $A^k = O$ 成立的最小正整数 k 称为 A 的**幂零指数**），试证： $E - A$ 可逆，且

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$$

2. 证明：若 A, B 为同阶可逆矩阵，则

$$(AB)^* = B^* A^*.$$

练习题解答

1. 设 $A^k = O$, k 是某一个自然数（这时称 A 为**幂零矩阵**，使 $A^k = O$ 成立的最小正整数 k 称为 A 的**幂零指数**），试证： $E-A$ 可逆，且

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$$

证明：

$$\begin{aligned} & (E - A)(E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}) \\ &= (E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}) - (A + A^2 + \cdots + A^{k-1} + A^k) \\ &= E - A^k \\ &= E \end{aligned}$$

故 $E-A$ 可逆，且 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$

2. 证明：若 A, B 为同阶可逆矩阵，则

$$(AB)^* = B^* A^*.$$

证： 因为 A, B 为同阶可逆矩阵，故

$$|AB| = |A| |B| \neq 0$$

即 AB 可逆. 从而

$$(AB)^{-1} = \frac{1}{|AB|} (AB)^*$$

$$\begin{aligned} \text{故： } (AB)^* &= |AB| (AB)^{-1} \\ &= |A| |B| B^{-1} A^{-1} \\ &= (|B| B^{-1}) (|A| A^{-1}) \\ &= B^* A^* \end{aligned}$$

第二章 矩阵代数

第三节 逆矩阵与矩阵的初等变换

§ 2.3.2 矩阵的初等变换

目的： 解决待定系数法和伴随矩阵法求取方阵的逆矩阵计算量大的问题.

一、矩阵的初等变换

定义1 下面对矩阵的三种变换称为矩阵的**初等行变换**:

- (1) **换行变换**: 互换两行;
- (2) **数乘变换**: 用**非零**常数 k 乘某行;
- (3) **倍加变换**: 将某行的 k 倍加到另一行上去.

同理可定义矩阵的**初等列变换**.

矩阵的初等列变换与初等行变换统称为矩阵的**初等变换**.

用记号 $A \rightarrow B$ 表示 A 经初等变换得到矩阵 B .

初等变换是**可逆**的, 且每种初等变换和它的逆变换是**同一类型**.

如: $r_i \leftrightarrow r_j$ 逆变换 $r_i \leftrightarrow r_j$;

$r_i + kr_j$ 逆变换 $r_i + (-k)r_j$ 或 $r_i - kr_j$.

定义2 如果矩阵A经过**有限次**初等变换变成矩阵B, 就称矩阵A和B**等价**.

等价是矩阵间的一种关系

不难证明, 矩阵等价具有

- (1) **反身性**: A与A等价.
- (2) **对称性**: 若A与B等价, 则B与A等价.
- (3) **传递性**: 若A与B等价, B与C等价, 则A与C 等价.

例如

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & -4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3/2]{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} = B_1$$

$$\begin{array}{l}
 \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - r_3 \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 - 3r_1 \end{array}} B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 0 & 1 & 5 \\ 3 & 6 & 0 & 9 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 - r_3 \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 - 3r_1 \end{array}} B_2
 \end{array}$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} r_2 / 2 \\ r_3 + 5r_2 \\ r_4 - 3r_2 \end{array}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} = B_3$$

$$\xrightarrow[r_4 - 2r_3]{r_3 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & -2 & -2 & 4 & r_3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & r_4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & -2 & -2 & 4 & r_4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & r_3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right) = B_4$$

$$\xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 - r_2} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = B_5$$

矩阵 B_4 和 B_5 都称为(行)阶梯形矩阵.

特点：每行的**非零首元**必在上一行非零首元的**右方**

特点描述:

(1) 可划出一条
阶梯线, 线的下方
全为零;

$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

(2) 每个台阶只有一行, 台阶数即是非零行的
行数, 阶梯线的竖线后面的第一个元素为非零元,
即非零行的第一个非零元.

阶梯形矩阵 B_5 还称为**行最简形矩阵**, 即非零行
的非零首元为**1**, 且其所在列的其它元都为0.

可得结论: 对任何矩阵 $A_{m \times n}$ **总可经有限次初等行变换**化为(行)阶梯形和行最简形.

进一步, $B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} c_3 \leftrightarrow c_4 \\ c_4 + c_1 + c_2 \\ c_5 - 4c_1 - 3c_2 + 3c_3 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = F$$

矩阵 F 称为矩阵 B 的**标准形**.

特点: F 的左上角是一个单位矩阵, 其余元素全为零.

$m \times n$ 矩阵 A 总可经过初等变换化为标准形

$$F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

此标准形由 m, n, r 三个数唯一确定, 其中 r 就是行阶梯形矩阵中非零行的行数.

所有与矩阵 F 等价的矩阵组成的一个集合, 称为一个**等价类**, 标准形 F 是这个等价类中最简单的矩阵.

小结

$$1. \text{ 初等行(列)变换 } \begin{cases} (1) r_i \leftrightarrow r_j \ (c_i \leftrightarrow c_j); \\ (2) r_i \times k \ (c_i \times k); \\ (3) r_i + kr_j \ (c_i + kc_j). \end{cases}$$

初等变换的逆变换仍为初等变换, 且变换类型相同.

$$2. A \xrightarrow{\text{初等变换}} B \Rightarrow A \text{ 与 } B \text{ 等价}.$$

二、初等矩阵

定义3 由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵.

有三类初等矩阵

(1) 互换 E 的 i, j 两行(列)所得矩阵 (有的记为 $P(i, j)$)

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & 0 & \cdots & 1 & \\ & & & & 1 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \vdots & \\ & & & & & 1 & \\ & & 1 & \cdots & & 0 & \\ & & & & & & 1 & \ddots \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i\text{列} & j\text{列} \\ i\text{行} \\ j\text{行} \end{matrix} \quad (i \neq j)$$

(2)用 $k(k \neq 0)$ 乘 E 的第 i 行(列)所得矩阵(有的记为 $P(i(k))$)

$$E_{ii}(k) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & k & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i\text{列} \\ \\ \\ \\ i\text{行} \end{matrix} \quad (k \neq 0)$$

(3)将 E 的第 j 行(i 列)的 k 倍加到 i 行(j 列)上去($i \neq j$) (有的记为 $P(i, j(k))$)

$$E_{ij}(k) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} i\text{列} & j\text{列} \\ \\ \\ \\ i\text{行} \\ j\text{行} \end{matrix}$$

初等矩阵与初等变换的关系

引理 对矩阵 $A=(a_{ij})_{m \times n}$ 施行一次初等行(列)变换, 其结果就等于对 A 左(右)乘一个相应的 $m(n)$ 阶初等矩阵.

例如:

$$E_{ij}(k)A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$\begin{aligned}
 AE_{ij}(k) &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mi} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & & \\ & & & \ddots & \vdots & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} + ka_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} + ka_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mi} & \cdots & a_{mj} + ka_{mi} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

该引理的意义：把矩阵的初等变换归结为用某些初等矩阵左乘或右乘该矩阵，这对于简化矩阵乘法运算、讨论矩阵的某些性质都很有用。

例1 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

对A施以第3种初等列变换：

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1 + 2c_3} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

相当于

$$AE_{31}(2) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

又如：利用该引理容易求出三类初等矩阵的逆矩阵.

$$\begin{array}{c}
 i\text{列} \quad j\text{列} \\
 \begin{array}{c} i\text{行} \\ j\text{行} \end{array}
 \end{array}
 \left(
 \begin{array}{ccc}
 1 & & \\
 & \ddots & \\
 & & 0 & 1 \\
 & & & \ddots \\
 & 1 & & 0 & \\
 & & & & \ddots \\
 & & & & & 1
 \end{array}
 \right)
 \left(
 \begin{array}{ccc}
 1 & & \\
 & \ddots & \\
 & & 0 & 1 \\
 & & & \ddots \\
 & 1 & & 0 & \\
 & & & & \ddots \\
 & & & & & 1
 \end{array}
 \right) = E$$

因此： $(E_{ij})^{-1} = E_{ij}$

类似可得： $(E_{ii}(k))^{-1} = E_{ii}\left(\frac{1}{k}\right), (k \neq 0)$

$(E_{ij}(k))^{-1} = E_{ij}(-k)$

初等矩阵是可逆矩阵，而且它们的逆矩阵也是初等矩阵.

几个定理性结论

1. 矩阵 A 与 B 等价 $\iff$ 有初等矩阵

$P_1, P_2, \dots, P_s, Q_1, Q_2, \dots, Q_t$, 使

$$B = \underbrace{P_s P_{s-1} \cdots P_1}_P A \underbrace{Q_1 Q_2 \cdots Q_t}_Q$$

2. 两个 $s \times n$ 矩阵 A, B 等价 $\iff$ 存在可逆的 s 级矩阵 P 与可逆的 n 级矩阵 Q 使

$$B = PAQ.$$

3. 任意一个 $m \times n$ 矩阵 A 都与一形式为 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}$ 的矩阵等价, 它称为矩阵 A 的标准形. 一个矩阵的标准形是唯一的.

4. n 级矩阵 A 为可逆的 $\iff$ 它能表成一些初等矩阵的乘积

$$A = Q_1 Q_2 \cdots Q_t.$$

5. 可逆矩阵总可以经过一系列初等行变换化成单位矩阵.

【可逆矩阵总可以经过一系列初等列变换化成单位矩阵.】

三、用初等变换求逆矩阵

设 A_n 可逆, 则存在一系列初等矩阵 $P_1, \cdots P_m$,

使 $E = \underline{P_m \cdots P_1} A$

所以 $A^{-1} = P_m \cdots P_1 = P_m \cdots P_1 E$

于是 $P_m \cdots P_1 (A, E)_{n \times 2n} = (P_m \cdots P_1 A, P_m \cdots P_1 E)$
 $= (E, A^{-1})$



求逆矩阵
的方法:

$$(A, E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E, A^{-1})$$

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$$

例2

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 求 } A^{-1}.$$

解:

$$(A \quad I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3 - 2r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -8 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 + 3r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 + 2r_3]{r_2 + r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 6 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 / (-2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \\ -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

也可用初等列变换

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

只能用列

.....
的初等变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline 2 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \\ -\frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

例3 已知方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$

求A中所有元素的代数余子式之和 $\sum_{i,j=1}^n A_{ij}$.
(提示: 即求 A^* 的所有元之和)

解: $\because |A| = 2 \neq 0,$

$\therefore A$ 可逆.

且 $A^* = |A| A^{-1}.$

$$(A \ E) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

第1行先乘以1/2，然后从第1行起，每行减去下一行.

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{2} & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

故

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 & & & \\ & 1 & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & -1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

因此 $A^* = |A| A^{-1} = 2A^{-1}$

$$\sum_{i,j=1}^n A_{ij} = 2\left[\frac{1}{2} + (n-1) - (n-1)\right] = 1$$

小结

1. 初等矩阵及其种类.
2. 初等矩阵和矩阵初等变换的关系.
3. 几个定理性结论.
4. 求逆矩阵的方法:
 - (1) 伴随矩阵法. (阶数较低)
 - (2) 由 $AB=I$ 或 $BA=I$. (待定系数法)
 - (3) 初等变换的方法.
 - (4) 分块矩阵的方法. (以后介绍)

思考题

1、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 将A表示成初等矩阵的乘积.

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. 已知三阶矩阵A的逆矩阵为
求A的伴随矩阵A*的逆矩阵.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

证明: 以前例子我们已知 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$.

因为A可逆, 所以 $|A| \neq 0$, 由

$$AA^* = A^*A = |A| I$$

得 $\left(\frac{1}{|A|} A \right) A^* = A^* \left(\frac{1}{|A|} A \right) = I$

所以 A^* 可逆, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$.

先由 A^{-1} 求 A

$$(A^{-1}, I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_3 \times \frac{1}{2}]{r_1 - r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 - r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

即 $A = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

易求得 $|A|=1/2$, 故

$$(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|} = 2 \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

第二章 矩阵代数

第四节 转置矩阵和一些重要的方阵

上页

下页

返回

§ 2.4.1 转置矩阵

定义 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵，若将 A 的行顺次改成一列，所得 $n \times m$ 矩阵称为 A 的**转置矩阵**. 记作 A^T .

$$A = (a_{ij})_{m \times n}, \text{ 则 } A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{n \times m}$$

A^T 的 (i, j) 元 = A 的 (j, i) 元.

例如:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 8 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 2 & 8 \end{pmatrix};$$

$$B = \begin{pmatrix} 18 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad B^T = (18 \quad 6).$$

转置矩阵的运算性质

(1) $(A^T)^T = A;$

(2) $(A+B)^T = A^T + B^T;$

(3) $(\lambda A)^T = \lambda A^T;$

(4) $(AB)^T = B^T A^T;$

(5) 若 A 为可逆矩阵, 则 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

关于(4) $(AB)^T = B^T A^T$ 的证明

设 $A=(a_{ij})_{m \times n}$, $B=(b_{ij})_{n \times s}$, 则 AB 为 $m \times s$ 矩阵, $(AB)^T$ 为 $s \times m$ 矩阵, 显然 $B^T A^T$ 也为 $s \times m$ 矩阵.

下面证明 $(AB)^T$ 与 $B^T A^T$ 对应的元相等即可.

设 $C=AB=(c_{ij})_{m \times s}$, $A^T=(a'_{ij})_{n \times m}$, $B^T=(b'_{ij})_{s \times n}$,

$$C^T=(AB)^T=(c'_{ij})_{s \times m}, D=B^T A^T=(d_{ij})_{s \times m}.$$

则 $a'_{ij}=a_{ji}$, $b'_{ij}=b_{ji}$, $d_{ij}=\sum_{k=1}^n b'_{ik} a'_{kj}=\sum_{k=1}^n a'_{kj} b'_{ik}=\sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki},$

故 $c'_{ij}=c_{ji}=\sum_{k=1}^n a_{jk} b_{ki}=d_{ij}.$

所以有 $(AB)^T=B^T A^T.$

例1: 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $(AB)^T$.

解法1: 因为

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 14 & -3 \\ 17 & 13 & 10 \end{pmatrix},$$

所以 $(AB)^T = \begin{pmatrix} 0 & 17 \\ 14 & 13 \\ -3 & 10 \end{pmatrix}.$

解法2:

$$(AB)^T = B^T A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 7 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 17 \\ 14 & 13 \\ -3 & 10 \end{pmatrix}.$$

例2 设 A 为 n 阶实矩阵，若 $AA^T=O$ ，试证明： $A=O$ 。

证明：设 $A=(a_{ij})_n$ ，则

$$AA^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

利用矩阵乘法可得 AA^T 的 (i, i) 元为

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}^2, \quad (i=1, 2, \cdots, n)$$

而 $AA^T=O$ ，且 A 的元都为实数，故

$$a_{i1} = a_{i2} = \cdots = a_{in} = 0, (i=1, 2, \cdots, n)$$

从而 $A=O$ 。

例3 设 n 阶矩阵 A 满足 $AA^T=E$, $|A|=-1$, 证明矩阵 $E+A$ 是退化的.

证明: (目标 $|E+A|=0$)

(不容易估计, 但若出现 $|E+A|=-|E+A|$ 就有希望了.)

$$\begin{aligned}|E+A| &= |AA^T + AE| = |A(A^T + E)| = |A| |A^T + E| \\ &= -|A^T + E| = -|(A^T + E)^T| = -|A+E|\end{aligned}$$

所以 $2|E+A|=0$

故 $|E+A|=0$, 即矩阵 $E+A$ 是退化的.

§ 2.4.2 几个重要的方阵

1. 对称矩阵

定义1 若实矩阵 A 满足 $A^T=A$, 则 A 称为**对称矩阵**.

由定义可知, 对称矩阵为**方阵**.

例如 $A = \begin{pmatrix} 12 & 6 & 1 \\ 6 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 为对称阵.

说明 对称阵的元素以主对角线为对称轴对应相等.

n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 为对称矩阵 $\Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$

另例，若 B 是一个 $m \times n$ 矩阵，则由于

$$(BB^T)^T = (B^T)^T B^T = BB^T$$

故 BB^T 为 m 阶对称矩阵。

2. 反对称矩阵

定义2 若实矩阵 A 满足 $A^T = -A$ ，则 A 称为**反对称矩阵**。

由定义可知，反对称矩阵为**方阵**。

n 阶方阵 $A=(a_{ij})$ 为反对称矩阵 $\Leftrightarrow a_{ij} = \begin{cases} -a_{ji}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases}$

既为对称矩阵又为反对称矩阵的矩阵为**零矩阵**。

例1 证明奇数阶反对称矩阵的行列式必为0.

证： 由 $A^T = -A$ 得

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^n |A|$$

当 n 为奇数时 $|A| = -|A|$, 故 $|A| = 0$.

例2 若 A 为实对称矩阵, 且 $A^2 = O$, 证明 $A = O$.

证： 由于 A 为对称矩阵, 故有 $A^T = A$, 所以 $A^2 = AA^T$.

转化为前面的题目.

例3 设列矩阵 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 满足 $X^T X = 1$, E 为 n 阶单位矩阵, $H = E - 2XX^T$, 证明 H 是对称矩阵, 且 $HH^T = E$.

$$\begin{aligned}\text{证明: } \because H^T &= (E - 2XX^T)^T = E^T - 2(XX^T)^T \\ &= E - 2XX^T = H,\end{aligned}$$

$\therefore H$ 是对称矩阵.

$$\begin{aligned}HH^T &= H^2 = (E - 2XX^T)^2 \\ &= E - 4XX^T + 4(XX^T)(XX^T) = E - 4XX^T + 4X(X^T X)X^T \\ &= E - 4XX^T + 4XX^T = E.\end{aligned}$$

例4 证明任一 n 阶矩阵 A 都可表示成对称阵与反对称阵之和.

证明 设 $C = A + A^T$

$$\text{则 } C^T = (A + A^T)^T = A^T + A = C,$$

所以 C 为对称矩阵.

$$\text{设 } B = A - A^T, \quad \text{则 } B^T = (A - A^T)^T = A^T - A = -B,$$

所以 B 为反对称矩阵.

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2} = \frac{C}{2} + \frac{B}{2},$$

命题得证.

3. 对角形矩阵

定义3 形如 $D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$

的 n 阶矩阵称为对角形矩阵.

常记为 $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 且 D 为对称矩阵.

对角形矩阵性质

设 A 、 B 为 n 阶对角形矩阵， k 为实数，则 $A+B$ ， kA ， AB 皆为对角形矩阵，且

$$\begin{aligned} AB &= \text{diag}(a_1, a_2, \cdots, a_n) \times \text{diag}(b_1, b_2, \cdots, b_n) \\ &= \text{diag}(a_1 b_1, a_2 b_2, \cdots, a_n b_n) = BA \end{aligned}$$

$$A^m = \text{diag}(a_1^m, a_2^m, \cdots, a_n^m) \quad (m \text{ 为自然数})$$

对角形矩阵可逆 $\Leftrightarrow$ 它主对角线上元全不为零.
而且当 A 可逆时，

$$A^{-1} = \text{diag}(a_1^{-1}, a_2^{-1}, \cdots, a_n^{-1})$$

另外,

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 a_{11} & d_1 a_{12} & \cdots & d_1 a_{1n} \\ d_2 a_{21} & d_2 a_{22} & \cdots & d_2 a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_m a_{m1} & d_m a_{m2} & \cdots & d_m a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 a_{11} & d_2 a_{12} & \cdots & d_n a_{1n} \\ d_1 a_{21} & d_2 a_{22} & \cdots & d_n a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_1 a_{m1} & d_2 a_{m2} & \cdots & d_n a_{mn} \end{pmatrix}$$

4. 正交矩阵

定义4 若 n 阶实矩阵 A 满足 $A^T A = E$, 则 A 称为正交矩阵.

显然, 正交矩阵为可逆矩阵.

正交矩阵性质 (课本71页)

(1) n 阶矩阵 A 为正交矩阵的充要条件是 $A^T = A^{-1}$.

(2) n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 是正交矩阵的充要条件是等式

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$
$$\sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

中至少有一个成立.

(3) A 为正交矩阵, 则 $A^T = A^{-1}$ 也是正交矩阵.

(4) A 为正交矩阵, 则 A 的行列式必为 $+1$ 或 -1 ,
即 $|A| = \pm 1$.

(5) 若 A 、 B 为 n 阶正交矩阵, 则 AB (或 BA)
也是正交矩阵.

例5 若 A 为 n 阶正交矩阵, 试证 A^* 也是正交矩阵.

证: 由 A 为正交矩阵知 A 可逆, 且 $|A|^2 = 1$, 又由

$$AA^* = |A|E \quad \text{有} \quad A^* = |A|A^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } A^*(A^*)^T &= (|A|A^{-1})(|A|A^{-1})^T = |A|^2 A^{-1}(A^{-1})^T \\ &= A^{-1}(A^T)^{-1} = (A^T A)^{-1} = E \end{aligned}$$

因此 A^* 为正交矩阵.

例6 设 A 是 n 阶对称矩阵, T 是 n 阶正交矩阵, 试证 $T^{-1}AT$ 为对称矩阵.

证: 由 A 为对称矩阵知 $A^T = A$,

由 T 是 n 阶正交矩阵知 $T^{-1} = T^T$,

$$\begin{aligned}\text{故 } (T^{-1}AT)^T &= T^T A^T (T^{-1})^T \\ &= T^{-1}A(T^T)^T \\ &= T^{-1}AT\end{aligned}$$

所以 $T^{-1}AT$ 为对称矩阵.

5. 埃尔米特矩阵和西矩阵(选学)

定义5 当 $A=(a_{ij})$ 为复方矩时, 用 $\bar{a}_{ij}$ 表示 a_{ij} 的共轭复数, 记 $\bar{A}=(\bar{a}_{ij})$, $\bar{A}$ 称为 A 的**共轭矩阵**.

运算性质

(设 A, B 为复矩阵, λ 为复数, 且运算都是可行的)

$$(1) \overline{A+B} = \bar{A} + \bar{B};$$

$$(2) \overline{\lambda A} = \bar{\lambda} \bar{A};$$

$$(3) \overline{AB} = \bar{A} \bar{B};$$

$$(4) |\bar{A}| = \overline{|A|}$$

$$(5) \overline{A^T} = (\bar{A})^T$$

(6) 若 A 为**可逆矩阵**, 则 $\bar{A}$ 也为可逆矩阵, 且

$$(\bar{A})^{-1} = \overline{A^{-1}}$$

显然, 当 a_{ij} 全为实数时, $\bar{A} = A$.

定义6 若矩阵A满足 $A^T = \bar{A}$ ，称A为**埃尔米特矩阵**。

当A的元全为实数时，埃尔米特矩阵就是对称矩阵，**但一般的复对称矩阵并不是埃尔米特矩阵**。

埃尔米特矩阵主对角线上的元必为**实数**，且

$$a_{ij} = \bar{a}_{ji}$$

性质

- 两个同阶埃尔米特矩阵的**和（差）及实数乘**埃尔米特矩阵的结果仍为埃尔米特矩阵；
- 可逆的埃尔米特矩阵的逆矩阵**也是**埃尔米特矩阵；
- 埃尔米特矩阵的行列式必为**实数**。

定义7 若 n 阶矩阵 A 满足条件 $A^T = \overline{A^{-1}}$
则 A 称为酉矩阵.

(或 $A^{-1} = \overline{A^T} = (\overline{A})^T$, 称为 A 的**共轭转置矩阵**)

显然, 条件 $A^T = \overline{A^{-1}}$ 等价于条件 $A\overline{A^T} = \overline{A^T}A = E$.

设 $A = (a_{ij})_n$, 利用上式可得酉矩阵满足条件

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} \overline{a_{jk}} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}, \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

和

$$\sum_{k=1}^n \overline{a_{ki}} a_{kj} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}, \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

当酉矩阵的元都是实数时, 酉矩阵就是**正交矩阵**.

关于酉矩阵结论

对应 n 阶酉矩阵 A, B

- 转置矩阵 A^T 和逆矩阵 A^{-1} 都是酉矩阵；
- AB （或 BA ）是酉矩阵；（有限个同阶酉矩阵的乘积仍为酉矩阵）
- 酉矩阵的行列式（一般为复数）的模为1。

小结

- 转置矩阵及其性质
- 对称矩阵 和反对称矩阵 及其性质
- 对角形矩阵 及其性质
- 正交矩阵 及其性质
- 两个重要的复矩阵——埃尔米特矩阵和西矩阵 (选学)

第二章 矩阵代数

第五节 分块矩阵

上页

下页

返回

§ 2.5.1 分块矩阵及其运算

一、矩阵的分块

对于行数和列数较高的矩阵 A ，为了简化运算，经常采用**分块法**，使大矩阵的运算化成小矩阵的运算。

具体做法：将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个**小矩阵**，每一个小矩阵称为 A 的**子块**，以子块为元素的形式上的矩阵称为**分块矩阵**。

例

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix},$$

即

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix}$$

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{array} \right) = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix},$$

即

$$A = \begin{pmatrix} \textcolor{blue}{a} & \textcolor{blue}{1} & \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{0} \\ \textcolor{magenta}{0} & \textcolor{magenta}{a} & 0 & 0 \\ \textcolor{magenta}{1} & \textcolor{magenta}{0} & b & 1 \\ \textcolor{magenta}{0} & \textcolor{magenta}{1} & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \textcolor{blue}{C}_1 & \textcolor{red}{C}_2 \\ \textcolor{magenta}{C}_3 & C_4 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ E & B \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = (A_1 \quad A_2 \quad A_3 \quad A_4), \text{ 其中 } A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

...

二、分块矩阵的运算规则

(1) 设 A , B 为同型矩阵,采用相同的分块法,有

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \cdots & \boxed{A_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \boxed{B_{11}} & \cdots & \boxed{B_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 为同型矩阵,那末

$$A + B = \begin{pmatrix} \boxed{A_{11} + B_{11}} & \cdots & \boxed{A_{1r} + B_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{pmatrix}.$$

$$\text{即: } (A_{ij})_{sr} + (B_{ij})_{sr} = (A_{ij} + B_{ij})_{sr}$$

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$, λ 为数, 那末

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}.$$

即: $\lambda(A_{ij})_{sr} = (\lambda A_{ij})_{sr}$

(3) 设 A 为 $m \times l$ 矩阵, B 为 $l \times n$ 矩阵, 分块成

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{it}$ 的列数分别等于 $B_{1j}, B_{2j}, \dots, B_{tj}$ 的行数, 那末

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}$$

其中 $C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj} \quad (i = 1, \dots, s; j = 1, \dots, r).$

$$\text{即 } (A_{ij})_{st} (B_{ij})_{tr} = (C_{ij})_{sr} = \left(\sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj} \right)_{sr}$$

(4) 设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$, 则 $A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$.

(5) 设 A 为 n 阶矩阵, 若 A 的分块矩阵只有在主对角线上有非零子块, 其余子块都为零矩阵, 且非零子块都是方阵. 即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 A_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 都是方阵, 那末称 A 为**分块对角矩阵**. 记做 $\text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s)$. **(准对角阵)**

分块对角矩阵的行列式具有下述性质:

$$|A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|.$$

(6) 设 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & \mathbf{0} \\ & A_2 & \\ \mathbf{0} & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix},$

若 $|A_i| \neq 0 (i = 1, 2, \dots, s)$, 则 $|A| \neq 0$, 并有

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \mathbf{0} \\ & A_2^{-1} & \\ \mathbf{0} & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

即 $A^{-1} = \text{diag}(A_1^{-1}, A_2^{-1}, \dots, A_s^{-1})$

(7) 假设运算可行, 则

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & B_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & B_s \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_1 B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 B_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s B_s \end{pmatrix}.$$

即

$$\begin{aligned} AB &= \text{diag}(A_1, A_2, \cdots, A_s) \text{diag}(B_1, B_2, \cdots, B_s) \\ &= \text{diag}(A_1 B_1, A_2 B_2, \cdots, A_s B_s) \end{aligned}$$

例1 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

求 AB .

解 把 A, B 分块成

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ A_1 & E \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

则 $AB = \begin{pmatrix} E & O \\ A_1 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A_1 B_{11} + B_{21} & A_1 + B_{22} \end{pmatrix}.$$

$$AB = \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A_1 B_{11} + B_{21} & A_1 + B_{22} \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{又 } A_1 B_{11} + B_{21} &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$A_1 + B_{22} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$AB = \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A_1 B_{11} + B_{21} & A_1 + B_{22} \end{pmatrix}$$

$$= \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 1 \\ \hline -2 & 4 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right).$$

例2 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{pmatrix},$

$$B = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{pmatrix}$$

求 $A + B, \quad ABA.$

解 将 A, B 分块

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}, \quad \text{其中}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix},$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix};$$

$$B = \left(\begin{array}{cc|cc} a & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}, \quad \text{其中}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix},$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix};$$

$$A + B = \begin{pmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 & \\ & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 + B_1 & \\ & A_2 + B_2 \end{pmatrix},$$

$$A_1 + B_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 1 \\ 1 & 2a \end{pmatrix},$$

$$A_2 + B_2 = \begin{pmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2b & 1 \\ 2 & 2b \end{pmatrix},$$

$$\therefore A + B = \begin{pmatrix} 2a & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2b & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2b \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
 ABA &= \begin{pmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & \\ & B_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} A_1 B_1 A_1 & \\ & A_2 B_2 A_2 \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

$$A_1 B_1 A_1 = \begin{pmatrix} a^3 + a & 2a^2 + 1 \\ a^2 & a^3 + a \end{pmatrix}, \quad A_2 B_2 A_2 = \begin{pmatrix} b^3 + 2b & 2b^2 + 1 \\ 3b^2 & b^3 + 2b \end{pmatrix},$$

$$\therefore ABA = \begin{pmatrix} a^3 + a & 2a^2 + 1 & 0 & 0 \\ a^2 & a^3 + a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b^3 + 2b & 2b^2 + 1 \\ 0 & 0 & 3b^2 & b^3 + 2b \end{pmatrix}.$$

例3 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

解 $A = \left(\begin{array}{c|cc} 5 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix},$

$$A_1 = (5), \quad A_1^{-1} = \left(\frac{1}{5} \right); \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix};$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

例4 设分块矩阵 $A = \begin{pmatrix} B & O \\ C & D \end{pmatrix}$ 其中

$B = B_{r \times r}, D = D_{s \times s}$ 均为可逆矩阵, 求 A^{-1} .

解: 由拉普拉斯定理知 $|A| = \begin{vmatrix} B & O \\ C & D \end{vmatrix} = |B| |D| \neq 0$

故 A 可逆. 设 A^{-1} 的分块形式为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & T \end{pmatrix}$$

其中, $X = X_{r \times r}, T = T_{s \times s}$

利用分块乘法有

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} &= \begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{O} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{Y} \\ \mathbf{Z} & \mathbf{T} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \mathbf{B}\mathbf{X} & \mathbf{B}\mathbf{Y} \\ \mathbf{C}\mathbf{X} + \mathbf{D}\mathbf{Z} & \mathbf{C}\mathbf{Y} + \mathbf{D}\mathbf{T} \end{pmatrix} = \mathbf{E} = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E}_s \end{pmatrix} \end{aligned}$$

于是 $\begin{cases} \mathbf{B}\mathbf{X} = \mathbf{E}_r \\ \mathbf{B}\mathbf{Y} = \mathbf{O} \\ \mathbf{C}\mathbf{X} + \mathbf{D}\mathbf{Z} = \mathbf{O} \\ \mathbf{C}\mathbf{Y} + \mathbf{D}\mathbf{T} = \mathbf{E}_s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{X} = \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{Y} = \mathbf{O} \\ \mathbf{Z} = -\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{T} = \mathbf{D}^{-1} \end{cases}$

故

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & O \\ -D^{-1}CB^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}$$

特别的, 当 $C=O$ 时, $A = \begin{pmatrix} B & O \\ O & D \end{pmatrix}$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}$$

这与对角形矩阵的结论是一致的.

§ 2.5.2 方阵的迹

定义 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 A 的迹为

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$$

性质

- $\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
- $\text{tr}(kA) = k \cdot \text{tr}(A)$
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$
- $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(A)$
- $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s)$, 则
$$\text{tr}(A) = \text{tr}(A_1) + \text{tr}(A_2) + \dots + \text{tr}(A_s)$$

第二章 矩阵代数

第五节 分块矩阵

§ 2.5.3 (补)分块矩阵应用

上页

下页

返回

一、分块矩阵的初等变换和分块初等矩阵

1. 分块矩阵的初等变换

与一般矩阵一样，分块矩阵也可以定义初等变换。

- (1) 交换两块行(列)，表示为 $R_i \leftrightarrow R_j$ ($C_i \leftrightarrow C_j$)。
- (2) 用一个可逆矩阵 P 左乘(右乘)某一(第 i)块行(列)表示为 PR_i (C_iP)。
- (3) 某(第 j)块行(列)左乘(右乘)矩阵 P 加到另一(第 i)块行(列)上，表示为 $R_i + PR_j$ ($C_i + C_jP$)。

注意 矩阵 P 的行数和列数要使矩阵运算可行。

例如

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \end{pmatrix}$$

$$A \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \end{pmatrix} = B_1$$

$$A \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} A_{13} & A_{12} & A_{11} & A_{14} \\ A_{23} & A_{22} & A_{21} & A_{24} \\ A_{33} & A_{32} & A_{31} & A_{34} \end{pmatrix} = B_2$$

$$A \xrightarrow{PR_2} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ PA_{21} & PA_{22} & PA_{23} & PA_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \end{pmatrix} = B_3$$

上页

下页

返回

$$A \xrightarrow{C_3 Q} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13}Q & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23}Q & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33}Q & A_{34} \end{pmatrix} = B_4$$

$$A \xrightarrow{R_3 + PR_2} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} + PA_{21} & A_{32} + PA_{22} & A_{33} + PA_{23} & A_{34} + PA_{24} \end{pmatrix} = B_5$$

P 的行数等于第三行子块的行数，列数为第二行子块的行数

$$A \xrightarrow{C_2 + C_4 Q} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} + A_{14}Q & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} + A_{24}Q & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} + A_{34}Q & A_{33} & A_{34} \end{pmatrix} = B_6$$

Q 的列数等于第二列子块的列数，行数为第四列子块的列数

2. 分块初等矩阵

分块单位矩阵 $E = \begin{pmatrix} E_1 & \cdots & O & \cdots & O & \cdots & O \\ \cdots & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ O & \cdots & E_i & \cdots & O & \cdots & O \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots \\ O & \cdots & O & \cdots & E_j & \cdots & O \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ O & \cdots & O & \cdots & O & \cdots & E_t \end{pmatrix}$

进行一次分块矩阵初等变换得到的分块矩阵称为分块初等矩阵.

以下我们用常用的二行二列分块初等矩阵来定义这些分块初等矩阵.

单位矩阵 $\begin{pmatrix} E_n & O \\ O & E_m \end{pmatrix}$ 与其相应的三种分块初等矩阵为

$$(1) \begin{pmatrix} O & E_m \\ E_n & O \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} P & O \\ O & E_m \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} E_n & O \\ O & P \end{pmatrix}$$

其中 P 为 $n \times n$ 或 $m \times m$ 矩阵, 并且 $|P| \neq 0$.

$$(3) \begin{pmatrix} E_n & Q \\ O & E_m \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} E_n & O \\ Q & E_m \end{pmatrix}, \text{ 其中 } Q \text{ 为 } n \times m \text{ 或 } m \times n \text{ 矩阵.}$$

定理

对一个分块矩阵作一次分块矩阵的初等行（列）变换，相当于在矩阵的左（右）边乘上一个相应的分块初等矩阵，反之亦然。

例如

$$\begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & E_m \\ E_n & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} P & O \\ O & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PA & PB \\ C & D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & O \\ O & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AP & B \\ CP & D \end{pmatrix}$$

假设
计算
可行

$$\begin{pmatrix} E_m & O \\ P & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C + PA & D + PB \end{pmatrix} (\ast)$$

在 $(\ast)$ 中，适当选择 P ，可使 $C + PA = O$ 。

例如 A 可逆时，选 $P = -CA^{-1}$ ，则 $C + PA = O$ 。

于是 $(\ast)$ 的右端成为 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$

这种形状的矩阵在求行列式、逆矩阵和解决其它问题时是比较方便的。

二、分块矩阵的应用举例

例1. $T = \begin{pmatrix} A & O \\ C & D \end{pmatrix}$, A, D 可逆, 求 T^{-1} .

解: A^{-1} 和 D^{-1} 存在

$$\text{由 } \begin{pmatrix} E_m & O \\ -CA^{-1} & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & D \end{pmatrix}$$

两端求逆

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} E_m & O \\ -CA^{-1} & E_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\therefore T^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & O \\ -CA^{-1} & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -D^{-1}CA^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}$$

总结: 利用分块初等矩阵将矩阵化简成准对角矩阵, 再两边求逆矩阵. 左乘或右乘一系列的分块初等矩阵. 即可得到所求的逆矩阵.

例2. 求分块矩阵A的逆矩阵 $A = \begin{pmatrix} & B \\ D & \end{pmatrix}$
其中B, D都是可逆矩阵.

解: $\because \begin{pmatrix} & B \\ D & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & E_m \\ E_n & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D & \\ & B \end{pmatrix}$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} & B \\ D & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} D & \\ & B \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} & E_m \\ E_n & \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} D^{-1} & \\ & B^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & E_m \\ E_n & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} & D^{-1} \\ B^{-1} & \end{pmatrix}$$

解2:

$$\begin{pmatrix} & E_m \\ E_n & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & B \\ D & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D & \\ & B \end{pmatrix}$$

两端求逆 $\begin{pmatrix} & B \\ D & \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} & E_m \\ E_n & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} D & \\ & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} D^{-1} & \\ & B^{-1} \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \begin{pmatrix} & B \\ D & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} D^{-1} & \\ & B^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & E_m \\ E_n & \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} & D^{-1} \\ B^{-1} & \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例3. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 求 A^{-1} .

解: 设 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 则 $B^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{B}{2}$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} B & B \\ B & -B \end{pmatrix}$$

$$(A, E)$$

$$= \begin{pmatrix} B & B & E_2 & O \\ B & -B & O & E_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{pmatrix} B & B & E_2 & O \\ O & -2B & -E_2 & E_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} B & B & E_2 & O \\ O & -2B & -E_2 & E_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 + \frac{1}{2}R_2} \begin{pmatrix} B & O & \frac{1}{2}E_2 & \frac{1}{2}E_2 \\ O & -2B & -E_2 & E_2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\begin{smallmatrix} B^{-1}R_1 \\ -\frac{1}{2}B^{-1}R_2 \end{smallmatrix}]{\quad} \begin{pmatrix} E_2 & O & \frac{1}{2}B^{-1} & \frac{1}{2}B^{-1} \\ O & E_2 & \frac{1}{2}B^{-1} & -\frac{1}{2}B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}B^{-1} & \frac{1}{2}B^{-1} \\ \frac{1}{2}B^{-1} & -\frac{1}{2}B^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}B & \frac{1}{4}B \\ \frac{1}{4}B & -\frac{1}{4}B \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} B & B \\ B & -B \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

例4 求 $T = \begin{pmatrix} A & \\ C & D \end{pmatrix}$ 的逆矩阵, 其中 A, D 可逆.

解: $\begin{pmatrix} A & O & E & O \\ C & D & O & E \end{pmatrix} \xrightarrow{A^{-1}R_1} \begin{pmatrix} E & O & A^{-1} & O \\ C & D & O & E \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{R_2 - CR_1} \begin{pmatrix} E & O & A^{-1} & O \\ O & D & -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \xrightarrow{D^{-1}R_2} \begin{pmatrix} E & O & A^{-1} & O \\ O & E & -D^{-1}CA^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\therefore T^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -D^{-1}CA^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}$$

总结: 利用分块矩阵求逆矩阵与普通矩阵类似, 需要注意的是做行变换时, 在某一行所乘的矩阵一定要左乘. 如果所作的是列变换, 在某列上所乘的矩阵一定是右乘.

例5. 证明 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A-B||A+B|$ 其中 A, B 是 n 阶方阵.

证明:

$$\begin{pmatrix} E & O \\ E & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & O \\ -E & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A-B & B \\ O & A+B \end{pmatrix}$$

两端求行列式

$$\begin{vmatrix} E & O \\ E & E \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E & O \\ -E & E \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A-B & B \\ O & A+B \end{vmatrix}$$

$$\therefore \begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A-B & B \\ O & A+B \end{vmatrix} = |A-B||A+B|$$

例6. 证明 $\begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = |E_n - AB| = |E_m - BA|$

证明: $\begin{pmatrix} E_m & \\ -A & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m & B \\ & E_n - AB \end{pmatrix}$

两边求行列式得

$$\begin{vmatrix} E_m & \\ -A & E_n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_m & B \\ & E_n - AB \end{vmatrix}$$

$$\therefore \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_m & B \\ & E_n - AB \end{vmatrix} = |E_m| |E_n - AB| = |E_n - AB|$$

另外 $\begin{pmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m & \\ -A & E_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m - BA & B \\ & E_n \end{pmatrix}$

于是

$$\begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E_m & \\ -A & E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_m - BA & B \\ & E_n \end{vmatrix}$$

$$\therefore \begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_m - BA & B \\ & E_n \end{vmatrix} = |E_m - BA|$$

总结：利用分块矩阵求行列式的过程，应首先利用初等分块矩阵将原矩阵化成

$$\begin{pmatrix} *_{11} & \\ & *_{22} \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} *_{11} & *_{12} \\ & *_{22} \end{pmatrix}$$

形矩阵，再两端取行列式。

另外,若 A, B 可逆,则下面结论成立.

$$\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & \\ & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & C \\ & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} & A \\ B & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & B^{-1} \\ A^{-1} & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

练习

(第二章)

上页

下页

返回

1. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$ 求 A^{-1} , 其中 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$.

2. 求 A^{-1} , 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ a & 1 & & & \\ a^2 & a & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ a^{n-1} & a^{n-2} & a^{n-3} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$

3. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 2A + 3E = O$, 证明 A 矩阵可逆, 并求 A 的逆矩阵.

4. 利用 $|AB|=|A||B|$ 求行列式 【习题14(3)】

$$\begin{vmatrix} \frac{1-a_1^n b_1^n}{1-a_1 b_1} & \frac{1-a_1^n b_2^n}{1-a_1 b_2} & \cdots & \frac{1-a_1^n b_n^n}{1-a_1 b_n} \\ \frac{1-a_2^n b_1^n}{1-a_2 b_1} & \frac{1-a_2^n b_2^n}{1-a_2 b_2} & \cdots & \frac{1-a_2^n b_n^n}{1-a_2 b_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1-a_n^n b_1^n}{1-a_n b_1} & \frac{1-a_n^n b_2^n}{1-a_n b_2} & \cdots & \frac{1-a_n^n b_n^n}{1-a_n b_n} \end{vmatrix}$$

5. 求矩阵 X , X 满足 $\begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} X = 2X + \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 7 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

6. k 取什么值时, 矩阵 A 可逆, 并求其逆矩阵.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

7. n 阶矩阵 A 可以与任意 n 阶矩阵乘法可交换, 证明 A 是 n 阶数量矩阵.

8. 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 证明:

(1) 若 $|A|=0$, 则 $|A^*|=0$;

(2) $|A^*|=|A|^{n-1}$.

答案

$$1. A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1/a_n \\ 1/a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1/a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1/a_{n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

$$2. A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ -a & 1 & & & \\ & -a & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -a & 1 \end{pmatrix}$$

3. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2+2A+3E=O$, 证明 A 矩阵可逆, 并求 A 的逆矩阵.

答案: $A^{-1} = -(A+2E)/3$

4. 利用 $|AB|=|A||B|$ 求行列式

$$\begin{vmatrix} \frac{1-a_1^n b_1^n}{1-a_1 b_1} & \frac{1-a_1^n b_2^n}{1-a_1 b_2} & \cdots & \frac{1-a_1^n b_n^n}{1-a_1 b_n} \\ \frac{1-a_2^n b_1^n}{1-a_2 b_1} & \frac{1-a_2^n b_2^n}{1-a_2 b_2} & \cdots & \frac{1-a_2^n b_n^n}{1-a_2 b_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1-a_n^n b_1^n}{1-a_n b_1} & \frac{1-a_n^n b_2^n}{1-a_n b_2} & \cdots & \frac{1-a_n^n b_n^n}{1-a_n b_n} \end{vmatrix}$$

解：由于 $1-a_1^n b_1^n = (1-a_1 b_1)(1+a_1 b_1 + a_1^2 b_1^2 + \cdots + a_1^{n-1} b_1^{n-1})$

故

$$\frac{1-a_1^n b_1^n}{1-a_1 b_1} = 1 + a_1 b_1 + a_1^2 b_1^2 + \cdots + a_1^{n-1} b_1^{n-1} = (1 + a_1 + a_1^2 + \cdots + a_1^{n-1}) \begin{pmatrix} 1 \\ b_1 \\ b_1^2 \\ \vdots \\ b_1^{n-1} \end{pmatrix}$$

所以

原式 =

$$\begin{vmatrix} 1 + a_1 b_1 + a_1^2 b_1^2 + \cdots + a_1^{n-1} b_1^{n-1} & \cdots & 1 + a_1 b_n + a_1^2 b_n^2 + \cdots + a_1^{n-1} b_n^{n-1} \\ 1 + a_2 b_1 + a_2^2 b_1^2 + \cdots + a_2^{n-1} b_1^{n-1} & \cdots & 1 + a_2 b_n + a_2^2 b_n^2 + \cdots + a_2^{n-1} b_n^{n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ 1 + a_n b_1 + a_n^2 b_1^2 + \cdots + a_n^{n-1} b_1^{n-1} & \cdots & 1 + a_n b_n + a_n^2 b_n^2 + \cdots + a_n^{n-1} b_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ 1 & a_3 & a_3^2 & \cdots & a_3^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ b_1^2 & b_2^2 & b_3^2 & \cdots & b_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_1^{n-1} & b_2^{n-1} & b_3^{n-1} & \cdots & b_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

$$= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j)$$

上页

下页

返回

5.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} X = 2X + \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 7 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \left(\begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} - 2E \right) X = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 7 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\therefore X = \left(\begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} - 2E \right)^{-1} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 7 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -8 & 6 & -5 \\ -7 & 5 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 7 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

6. k 取什么值时, 矩阵 A 可逆, 并求其逆矩阵.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

解. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = k \neq 0$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/k & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/k & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1/k & 1 \end{array} \right]$$

所以 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/k & 0 \\ -1 & 1/k & 1 \end{bmatrix}$

7. n 阶矩阵 A 可以与任意 n 阶矩阵乘法可交换, 证明 A 是 n 阶数量矩阵.

证1: 设
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

再设 $E_n(i,j)$ 是一个 n 阶方阵, 除了 $a_{ij}=1$, 其它元素都等于0. (注: $E_n(i,i) = \text{diag}(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$)

则依题意有 $AE_n(i,i) = E_n(i,i)A$

$E_n(i,i)A$ 的第 i 行元为 $(a_{i1} \ a_{i2} \ \cdots \ a_{in})$

$AE_n(i,i)$ 的第 i 行元为 $(0 \ \cdots \ 0 \ a_{ii} \ 0 \ \cdots \ 0)$

它们应该相等, 故得 $a_{ij} = 0, (i, j = 1, 2, \dots, n, j \neq i)$

因此 A 是对角型矩阵 $A = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$

因此A是对角型矩阵 $A=\text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$

再令 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$, 则 $AB=BA$,

AB 首行为 $(a_{11}, a_{11}, \dots, a_{11})$,

BA 首行为 $(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$,

由它们相等得到 $a_{11}=a_{22}= \dots =a_{nn}$,

因此A为数量矩阵.

注: (1)直接构造 $B=\text{diag}(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 且对角线元互不相等, 也可以推出A是对角矩阵, 然后再构造B证明A是数量矩阵. (2)B的构造有多种方法。

证2: 设 $A=(a_{ij})_n$ 再设 $E_n(i,j)$ 是一个 n 阶方阵, 除了 $a_{ij}=1$, 其它元素都等于0.

则依题意有 $AE_n(i,j)=E_n(i,j)A$

$$\begin{aligned}
 AE_n(i,j) &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1i} & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & a_{2i} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ni} & \cdots & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

j 列

i 行

j 列

8. 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 证明:

(1) 若 $|A|=0$, 则 $|A^*|=0$;

(2) $|A^*|=|A|^{n-1}$.

(1) 证: 反证法. 假设 $|A^*| \neq 0$, 则有, $A^*(A^*)^{-1}=E$.
由此得

$$A=AE=AA^*(A^*)^{-1}=|A|E (A^*)^{-1} = O.$$

即 $A=O$, 从而 $A^*=O$, 故 $|A^*|=0$. 这与假设矛盾, 从而必有 $|A^*|=0$.

(2) 证: 对 $AA^*=|A|E$ 两端同取行列式得 $|A||A^*|=|A|^n$,

(a) 若 $|A| \neq 0$, 则有 $|A^*|=|A|^{n-1}$;

(b) 若 $|A|=0$, 则由(1)知 $|A^*|=0$, 从而必有 $|A^*|=|A|^{n-1}=0$.

证毕.

课本习题 (87页)

26. 设 A 为 n 阶对称矩阵, 且对任意的 $n \times 1$ 矩阵 X 有 $X^T A X = 0$, 则必有 $A = O$.

证: 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 则 $a_{ij} = a_{ji} \ (i, j = 1, 2, \dots, n)$

取 $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ 有
第 i 个

$$0 = e_i^T A e_i = a_{ii}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

再取 $X = e_i + e_j \ (i \neq j)$ 有

$$\begin{aligned} 0 &= (e_i + e_j)^T A (e_i + e_j) = e_i^T A e_i + e_i^T A e_j + e_j^T A e_i + e_j^T A e_j \\ &= e_i^T A e_j + e_j^T A e_i = a_{ij} + a_{ji} \end{aligned}$$

而 $a_{ij} = a_{ji} \ (i \neq j)$, 故 $a_{ij} = a_{ji} = 0 \ (i, j = 1, 2, \dots, n, i \neq j)$, 因此 $A = O$.

28. 设 B 为 n 阶可逆矩阵, 又

$$U = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{pmatrix}$$

令 $A=B+UV^T$,

证明: 当 $\gamma=1+V^TB^{-1}U \neq 0$ 时,

$$A^{-1} = B^{-1} - \frac{1}{\gamma}(B^{-1}U)(V^TB^{-1})$$

证: $A \left(B^{-1} - \frac{1}{\gamma}(B^{-1}U)(V^TB^{-1}) \right) = (B + UV^T) \left(B^{-1} - \frac{1}{\gamma}(B^{-1}U)(V^TB^{-1}) \right)$

$$= BB^{-1} + UV^TB^{-1} - \frac{1}{\gamma} [UV^T(B^{-1}U)(V^TB^{-1}) + B(B^{-1}U)(V^TB^{-1})]$$

$$= E + UV^TB^{-1} - \frac{1}{\gamma} [U(V^TB^{-1}U)V^TB^{-1} + UV^TB^{-1}]$$

$$= E + UV^TB^{-1} - \frac{1}{\gamma} U(V^TB^{-1}U + [1])V^TB^{-1}$$

$$= E + UV^TB^{-1} - \frac{1}{\gamma} U(\gamma)_{1 \times 1} V^TB^{-1}$$

上页

下页

返回

$$= E + UV^T B^{-1} - \frac{1}{\gamma} \gamma U (1)_{1 \times 1} V^T B^{-1}$$

$$= E + UV^T B^{-1} - UV^T B^{-1}$$

$$= E$$

所以

$$A^{-1} = B^{-1} - \frac{1}{\gamma} (B^{-1}U)(V^T B^{-1})$$